RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES)

HAUTE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT (HECM)
Abomey-Calavi, Bénin

Licence 3 : Sécurité des Systèmes Informatiques

RAPPORT DE PROJET

IT QUIZ CHALLENGE

Application web de quiz en informatique et cybersécurité
HTML, CSS, JavaScript et localStorage

Réalisé par :
LAWANI Akiram

Année académique 2026-2027

SOMMAIRE

INTRODUCTION **4**
1. PRÉSENTATION DU PROJET **4**
1.1 Contexte et motivation 4
1.2 Objectifs 4
1.3 Public visé et périmètre 4
1.4 Fonctionnalités principales 5
2. CHOIX TECHNOLOGIQUES ET ARCHITECTURE **5**
2.1 Technologies utilisées 5
2.2 Organisation du projet 5
2.3 Fonctionnement général 6
2.4 Données conservées dans le navigateur 6
3. CONCEPTION FONCTIONNELLE **6**
3.1 Comptes et connexion 6
3.2 Session 8
3.3 Tableau de bord 8
3.4 Banque de questions 10
3.5 Modes de jeu 10
3.6 Score et résultats 12
3.7 Parcours utilisateur type 13
4. SÉCURITÉ DE L'AUTHENTIFICATION LOCALE **13**
4.1 Dérivation et stockage du mot de passe 13
4.2 Autres mesures mises en œuvre 14
4.3 Limites et menaces 14
4.4 Recommandations pour un usage réel 14
5. INTERFACE, ACCESSIBILITÉ ET AFFICHAGE MOBILE **14**
5.1 Interface 14
5.2 Accessibilité 15
5.3 Affichage sur téléphone 15
6. DÉPLOIEMENT SUR GITHUB PAGES **16**
6.1 Préparation 16
6.2 Envoi du code 16
6.3 Activation de GitHub Pages 16
6.4 Données locales et domaine partagé 16
7. TESTS ET RÉSULTATS **16**
7.1 Méthode 16
7.2 Tests exécutés 17
7.3 Tests non réalisés et limites 17
8. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS **18**
9. PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION **18**
CONCLUSION **19**
ANNEXES **19**
Annexe A : structure d'une question 19
Annexe B : dérivation du mot de passe 19
Annexe C : domaines couverts par niveau 20

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Écran de connexion du site publié sur GitHub Pages.....7
Figure 2 : Refus de connexion avec message générique.....7
Figure 3 : Inscription refusée : mot de passe de moins de 12 caractères.....8
Figure 4 : Inscription refusée : identifiant déjà utilisé.....8
Figure 5 : Tableau de bord : en-tête et statistiques globales.....9
Figure 6 : Choix du niveau et configuration d'une session.....9
Figure 7 : Dernières tentatives et zone de réinitialisation de la progression.....10
Figure 8 : Mode entraînement : correction affichée après validation.....11
Figure 9 : Mode examen : aucune correction avant la fin de la session.....11
Figure 10 : Défi chronométré : compte à rebours visible.....12
Figure 11 : Correction détaillée en fin de session (début).....12
Figure 12 : Correction détaillée en fin de session (suite).....13
Figure 13 : Affichage sur téléphone : tableau de bord et cartes de niveau.....15

INTRODUCTION

L'informatique et la cybersécurité s'apprennent mieux en pratiquant qu'en lisant seulement. Beaucoup d'étudiants débutants n'ont pas d'outil simple pour vérifier leurs connaissances, comprendre leurs erreurs et mesurer leurs progrès. **IT Quiz Challenge** répond à ce besoin : c'est une application web de quiz qui couvre l'informatique générale et la cybersécurité, du niveau débutant au niveau avancé.

Le projet est réalisé en **HTML5, CSS3 et JavaScript natif**, sans framework, sans serveur applicatif et sans base de données distante. Les comptes, la session et les statistiques sont conservés dans le **localStorage** du navigateur. L'application est publiée gratuitement sur **GitHub Pages** et reste utilisable depuis un ordinateur comme depuis un téléphone.

Ce choix technique a une conséquence que ce rapport documente honnêtement : l'authentification est locale et pédagogique. Elle montre comment un mot de passe peut être dérivé avec PBKDF2 plutôt que stocké en clair, mais elle ne remplace pas une authentification gérée par un serveur et ne protège pas de vrais comptes.

Ce rapport présente d'abord le projet et ses objectifs, puis les choix techniques et l'architecture. Il décrit ensuite les fonctionnalités, avec des captures d'écran de l'application en ligne, la sécurité de l'authentification locale et ses limites, l'interface et l'accessibilité, le déploiement sur GitHub Pages, les tests réalisés et leurs résultats, les difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration.

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte et motivation

Ce projet fait partie de mes projets personnels de Licence 3 en Sécurité des Systèmes Informatiques. Je voulais construire une application complète, de bout en bout, qui réunisse plusieurs notions étudiées : structure d'une page web, logique en JavaScript, stockage côté navigateur, hachage de mots de passe et publication d'un site. Un quiz est un bon support, car il demande à la fois une interface, une logique de jeu, une gestion d'utilisateurs et un suivi des résultats.

1.2 Objectifs

- Permettre à un apprenant de s'entraîner en informatique et en cybersécurité à trois niveaux de difficulté.
- Proposer plusieurs façons de réviser : entraînement, examen, défi chronométré et révision des erreurs.
- Conserver la progression de chaque utilisateur sur l'appareil, sans serveur.
- Appliquer de bonnes pratiques de base : dérivation du mot de passe avec un sel aléatoire, messages d'erreur génériques, échappement du texte affiché.
- Publier l'application en ligne, gratuitement, et documenter honnêtement ses limites.

1.3 Public visé et périmètre

L'application vise des étudiants et des autodidactes qui veulent réviser. Il s'agit d'un **prototype pédagogique** : il n'y a ni administration, ni vérification d'adresse

e-mail, ni récupération de compte, ni synchronisation entre appareils. Les données restent dans le navigateur où elles ont été créées.

1.4 Fonctionnalités principales

- Création de compte et connexion par identifiant ou par adresse e-mail.
- Session locale persistante après actualisation de la page, et déconnexion.
- Tableau de bord : nombre de quiz effectués, meilleur score, score moyen, progression par niveau et dernières tentatives.
- Banque de 90 questions originales, soit 30 par niveau, avec explications.
- Quatre modes de jeu, des résultats détaillés et une correction question par question.
- Suppression des statistiques d'un profil, avec confirmation, sans supprimer le compte.

2. CHOIX TECHNOLOGIQUES ET ARCHITECTURE

2.1 Technologies utilisées

Toutes les technologies sont standard et fonctionnent dans un navigateur récent, sans installation ni dépendance externe.

Technologie	**Rôle dans le projet**
HTML5	Structure de la page : en-tête, zone principale, pied de page, lien d'accès rapide au contenu.
CSS3	Mise en page responsive, cartes, boutons, états au clavier et réduction des animations.
JavaScript (ES6+)	Toute la logique : vues, comptes, quiz, score, statistiques.
localStorage	Conservation des comptes, de la session et des statistiques dans le navigateur.
Web Crypto API	Dérivation du mot de passe avec PBKDF2-HMAC-SHA-256 et génération du sel aléatoire.
Git et GitHub Pages	Gestion des versions et publication du site statique.

2.2 Organisation du projet

Le projet est un site statique. Le fichier d'entrée `index.html` se trouve à la racine, ce qui est nécessaire pour GitHub Pages. Le code, les styles et les images sont rangés dans un dossier `assets`.

```
it-quiz-challenge/
├── index.html
├── README.md, LICENSE, .gitignore
├── assets/
│   ├── css/style.css
│   ├── js/app.js          (logique de l'application)
│   ├── js/questions.js    (banque de 90 questions)
│   └── images/            (3 visuels de niveau, favicon)
├── docs/                  (journal des tests, captures)
└── tests/checklist-tests.md
```

2.3 Fonctionnement général

L'application est une page unique. Le fichier `index.html` contient seulement l'en-tête, une zone principale vide et un pied de page. Le script `app.js` remplit cette zone en affichant une **vue** à la fois : connexion, inscription, tableau de bord, quiz ou résultats. Une fonction centrale de navigation vérifie d'abord qu'une session valide existe : sans session, seules les vues de connexion et d'inscription sont accessibles.

Les clics et les envois de formulaire sont gérés par délégation d'événements sur la zone principale. Les données de la session de quiz en cours (questions tirées, réponses, minuteur) sont gardées en mémoire dans un objet, puis transformées en tentative enregistrée à la fin de la session.

2.4 Données conservées dans le navigateur

L'application utilise trois clés de localStorage. Elles sont préfixées par `itqc_`, ce qui évite les collisions avec d'autres projets publiés sur le même domaine `akiram55.github.io`.

Clé	Contenu
itqc_users_v1	Liste des comptes : identifiant, e-mail, sel, empreinte du mot de passe, algorithme et nombre d'itérations.
itqc_session_v1	Identifiant interne du compte actuellement connecté.
itqc_stats_v1	Tentatives par compte (100 au maximum par utilisateur) : niveau, mode, score, pourcentage, durée et réponses.

3. CONCEPTION FONCTIONNELLE

3.1 Comptes et connexion

L'écran d'accueil est la page de connexion (figure 1). L'utilisateur peut se connecter avec son **identifiant ou son adresse e-mail** et son mot de passe. Un bouton « Afficher » permet de contrôler la saisie du mot de passe.

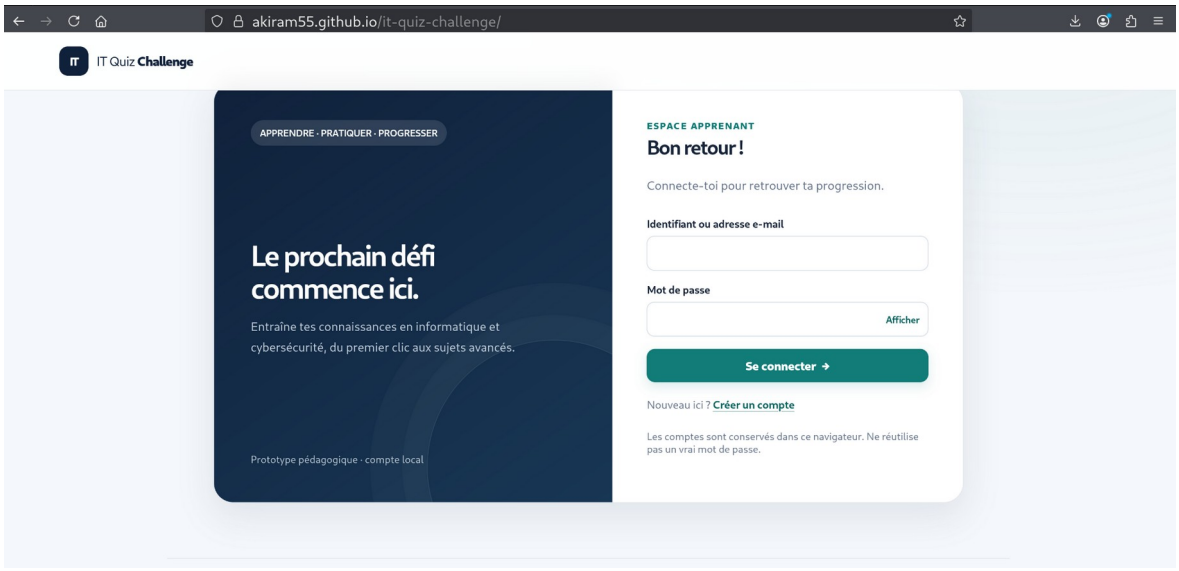


Figure 1 : Écran de connexion du site publié sur GitHub Pages

Lors de la création d'un compte, le formulaire vérifie successivement les points suivants :

- tous les champs sont remplis ;
- l'identifiant fait 3 à 24 caractères (lettres, chiffres, point, tiret ou tiret bas) ;
- l'adresse e-mail a un format valide ;
- le mot de passe contient au moins 12 caractères et correspond à sa confirmation ;
- ni l'identifiant (casse ignorée) ni l'e-mail ne sont déjà utilisés.

La figure 3 montre le refus d'un mot de passe trop court, et la figure 4 le refus d'un identifiant déjà pris. À la connexion, un identifiant inconnu et un mauvais mot de passe produisent **le même message**, « Identifiant ou mot de passe incorrect » (figure 2). L'application ne révèle donc pas si un identifiant existe.

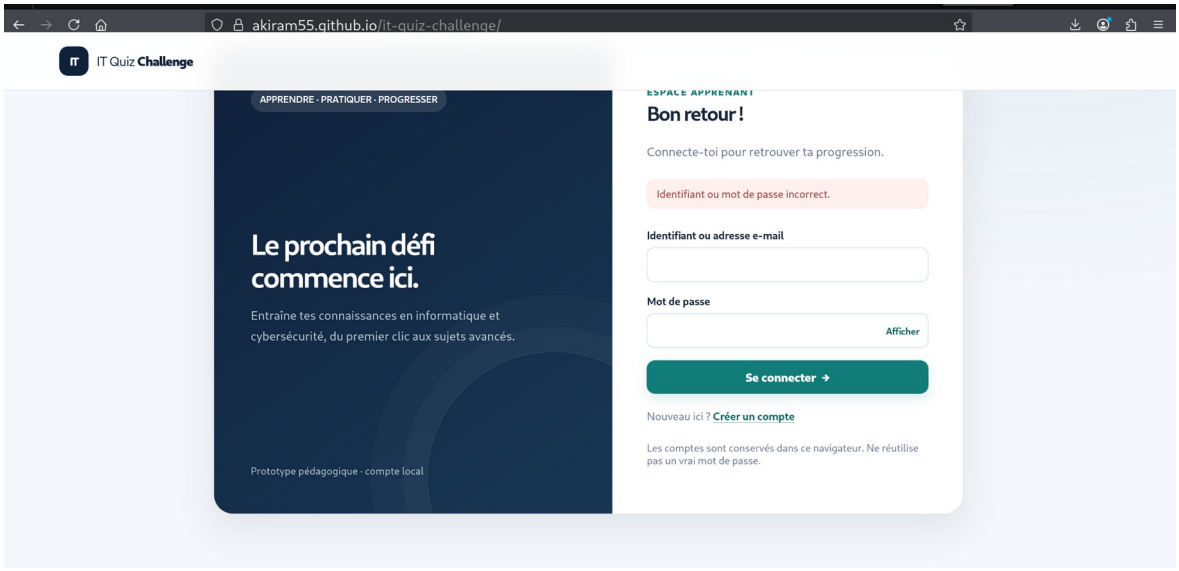


Figure 2 : Refus de connexion avec message générique

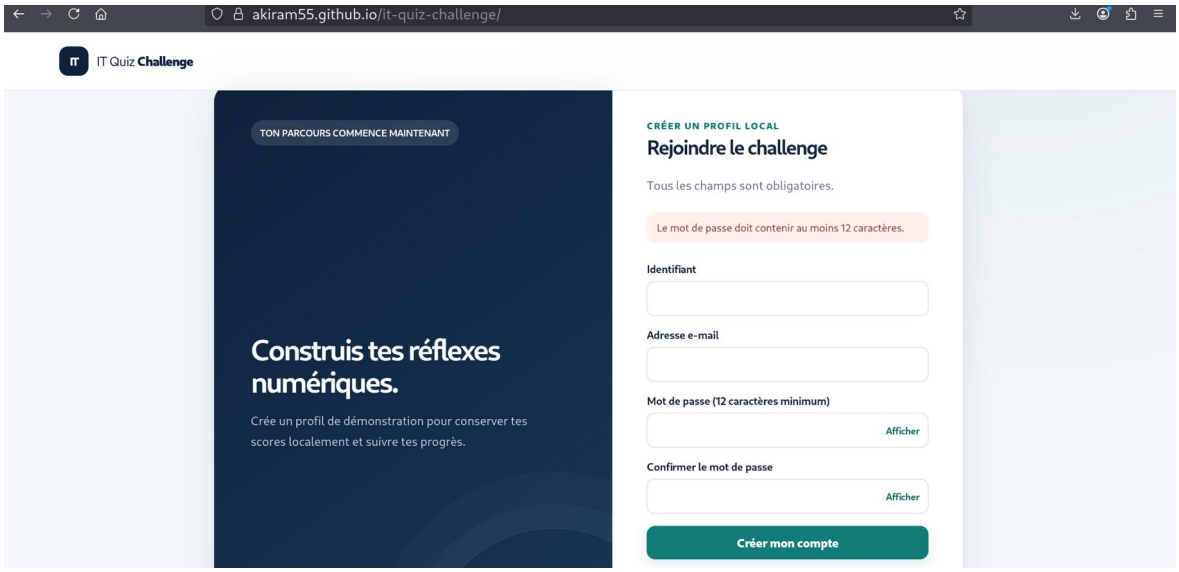


Figure 3 : Inscription refusée : mot de passe de moins de 12 caractères

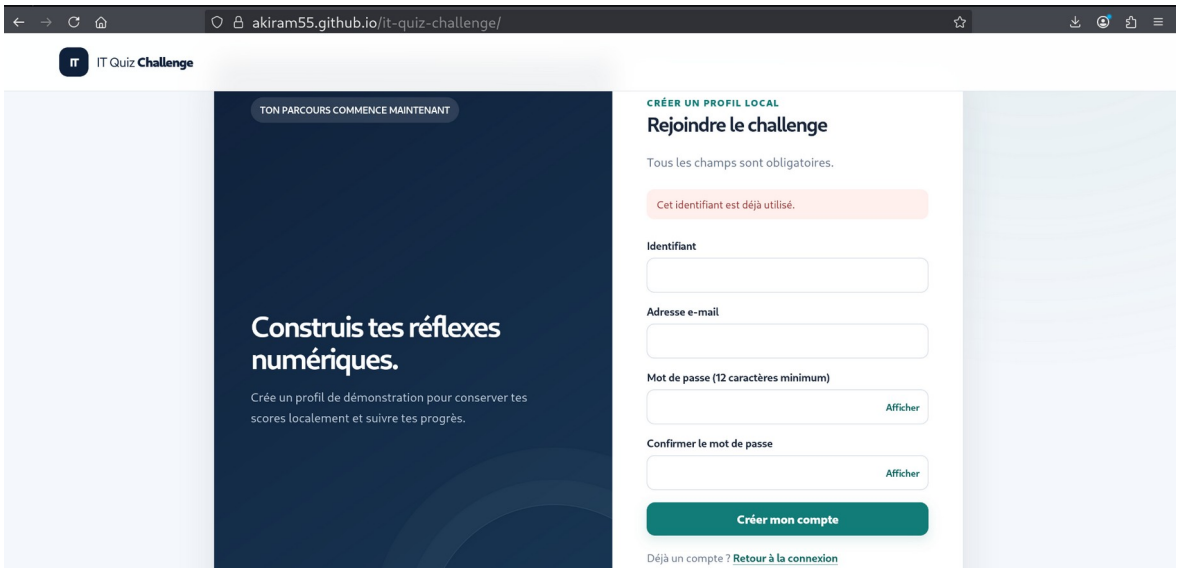


Figure 4 : Inscription refusée : identifiant déjà utilisé

3.2 Session

Après une connexion réussie, l'identifiant interne du compte est enregistré dans la clé de session. Après une actualisation de la page, l'application relit cette clé et retrouve l'utilisateur. La déconnexion supprime la clé et ramène à l'écran de connexion. Un écouteur sur l'événement `storage` renvoie aussi vers la connexion si la session disparaît, par exemple lorsqu'elle est supprimée dans un autre onglet.

3.3 Tableau de bord

Le tableau de bord est l'écran principal après connexion (figure 5). Il affiche trois indicateurs : le nombre de quiz effectués, le meilleur score et le score moyen, en pourcentage. Chaque niveau est présenté sous forme de carte avec une image, une description, la progression moyenne et un bouton de sélection (figure 6).

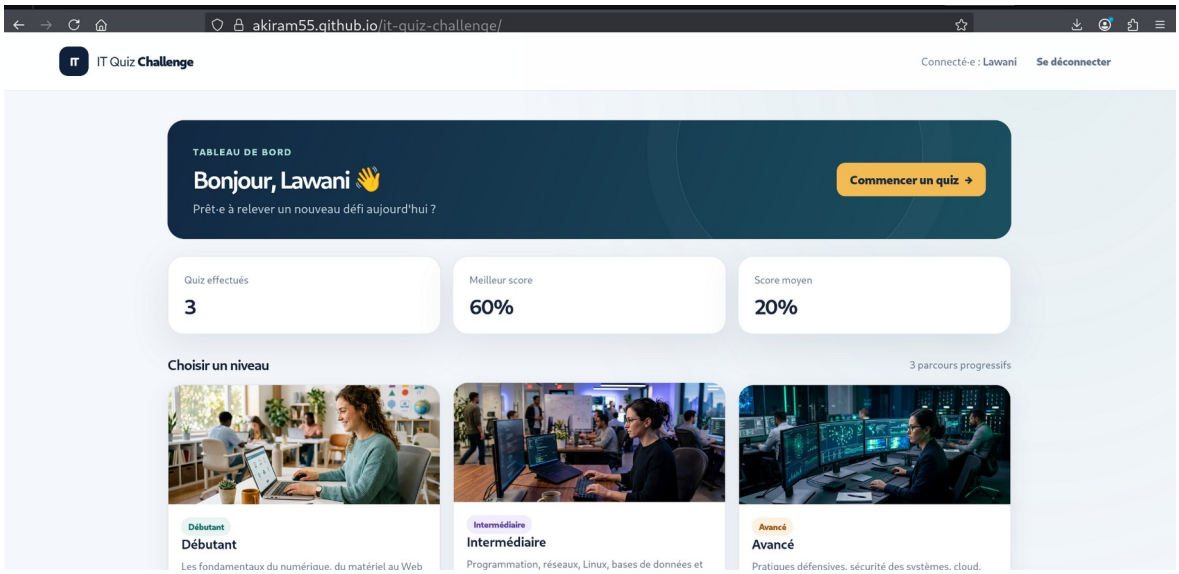


Figure 5 : Tableau de bord : en-tête et statistiques globales

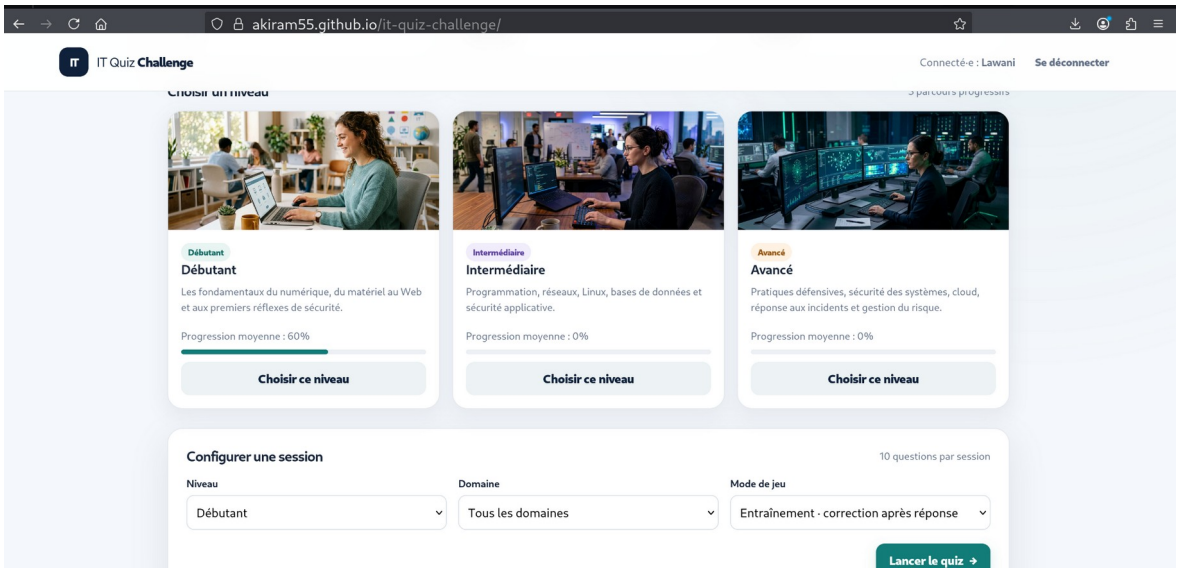


Figure 6 : Choix du niveau et configuration d'une session

Sous la configuration de session, la liste des dernières tentatives (cinq au maximum) rappelle le niveau, le mode, la date et le score. Une zone séparée permet de supprimer les statistiques du profil connecté (figure 7). Le compte lui-même est conservé, et une fenêtre de confirmation est demandée avant la suppression.

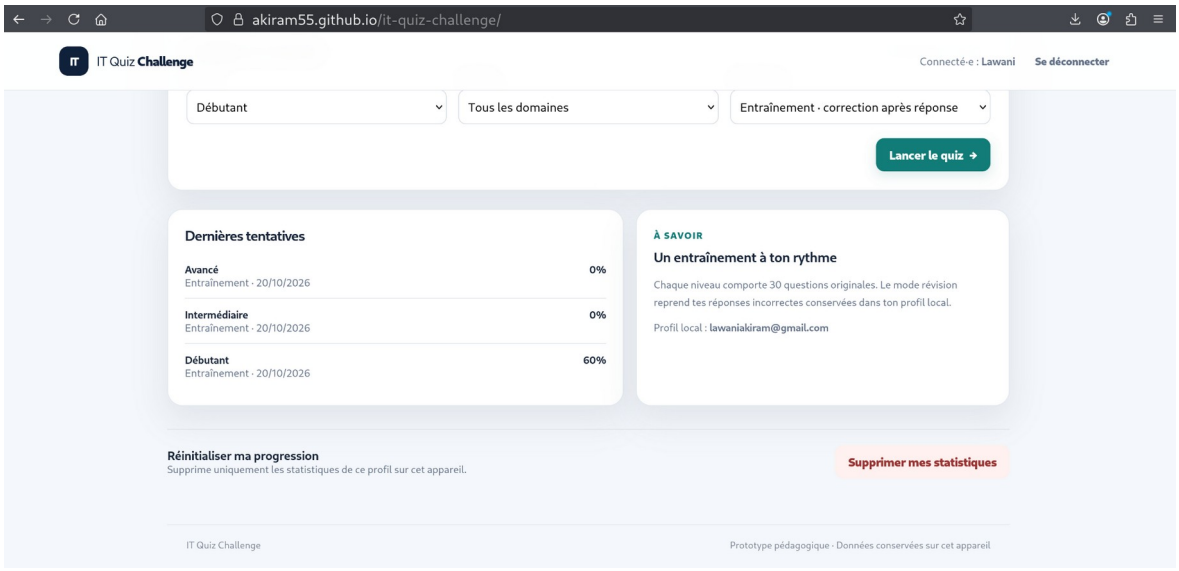


Figure 7 : Dernières tentatives et zone de réinitialisation de la progression

3.4 Banque de questions

La banque contient **90 questions originales**, réparties en 30 par niveau. Chaque question comporte un domaine, un énoncé, des options, la ou les bonnes réponses, une explication, un nombre de points et une durée indicative. Les questions sont de trois types.

Type de question	Nombre	Principe
Choix unique	68	Une seule bonne réponse parmi plusieurs options.
Vrai ou faux	15	Deux options, une seule exacte.
Choix multiples	7	Plusieurs bonnes réponses ; toutes doivent être cochées.

Les questions valent 1 point (40 questions) ou 2 points (50 questions). Les trois niveaux couvrent des domaines différents : 13 domaines pour le niveau débutant (matériel, réseaux, HTML, CSS, bases de données, premiers réflexes de sécurité), 18 pour l'intermédiaire (algorithmique, JavaScript, Linux, SQL, Git, sécurité web) et 21 pour l'avancé (test d'intrusion, OWASP, Active Directory, SIEM, cryptographie, cloud, forensique, gestion des risques). La liste complète figure en annexe.

3.5 Modes de jeu

Chaque session tire au hasard 10 questions parmi le niveau et le domaine choisis. Quatre modes sont proposés.

Mode	Comportement
Entraînement	Après chaque validation, la bonne réponse et l'explication s'affichent avant de passer à la question suivante (figure 8).
Examen	Aucune correction pendant la session. Les réponses et explications sont révélées à la fin (figure 9).

Mode	Comportement
Défi chronométré	Un compte à rebours de 90 secondes court pendant toute la session. À zéro, la session se termine automatiquement (figure 10).
Révision	Seules les questions déjà manquées dans des tentatives précédentes sont proposées, avec correction immédiate.

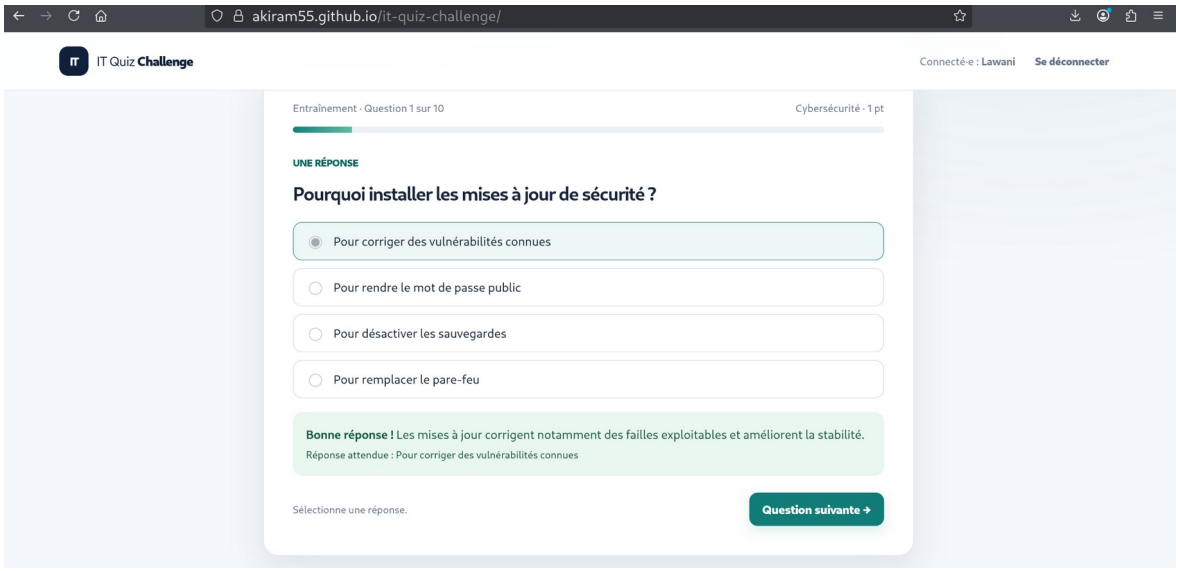


Figure 8 : Mode entraînement : correction affichée après validation

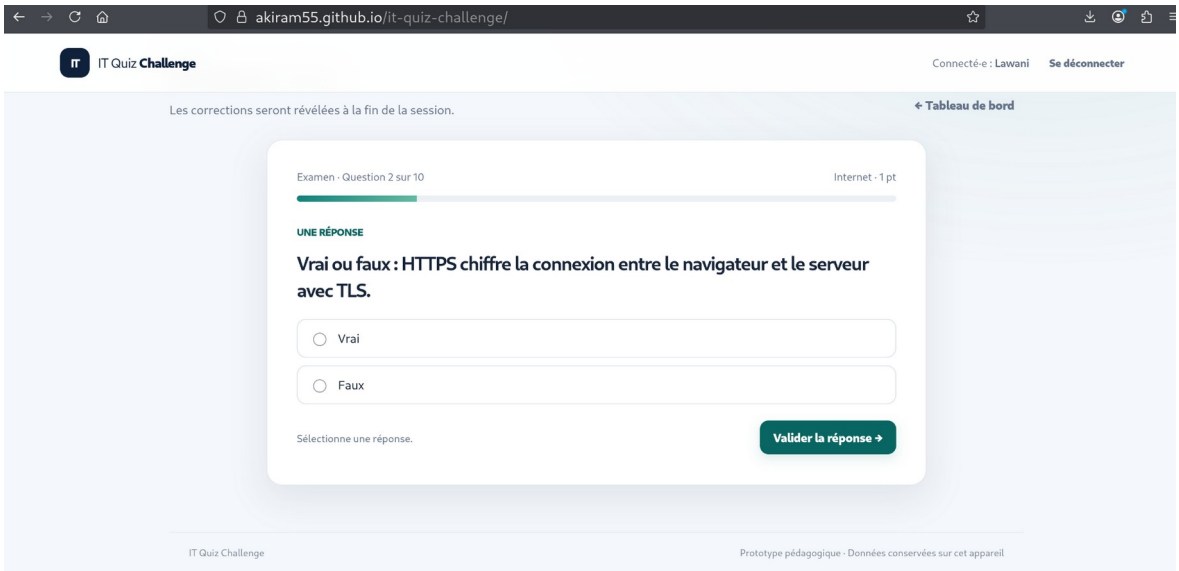


Figure 9 : Mode examen : aucune correction avant la fin de la session

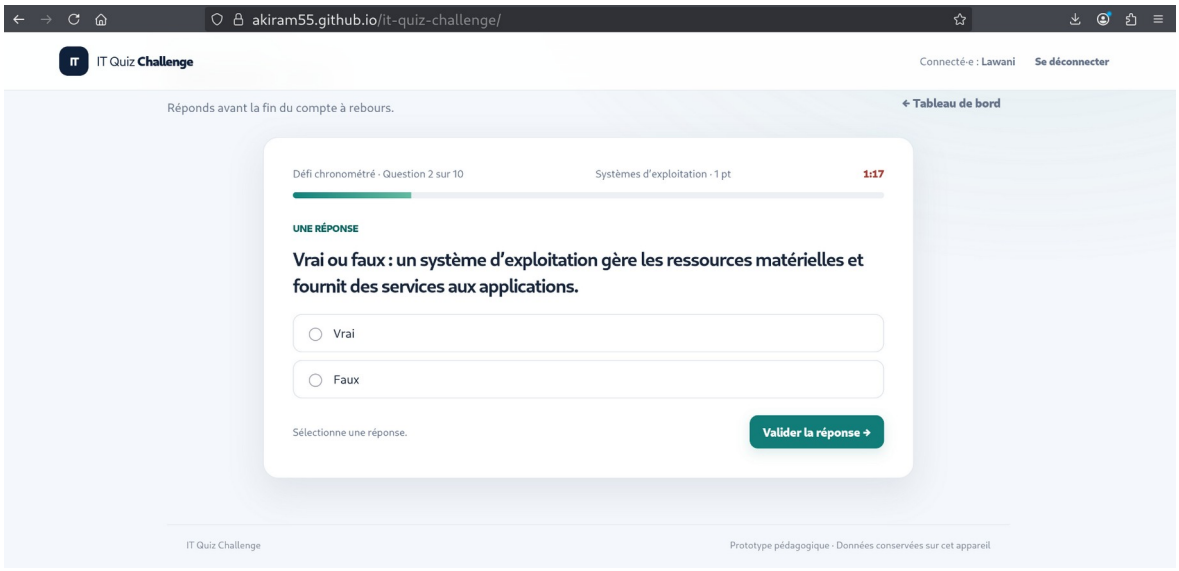


Figure 10 : Défi chronométré : compte à rebours visible

3.6 Score et résultats

Une réponse est comptée juste seulement si l'ensemble des options cochées est exactement l'ensemble des bonnes réponses. Pour une question à choix multiples, oublier une bonne réponse ou en cocher une fausse donne donc zéro point. Le score est la somme des points des questions réussies, et le pourcentage est arrondi à l'entier.

À la fin de chaque session, l'application enregistre la tentative, puis affiche l'écran de résultats : score sur le maximum de points, pourcentage de réussite, nombre de bonnes réponses, nombre d'erreurs ou de questions sans réponse, et durée de la session. Le détail de chaque question est ensuite présenté avec la réponse donnée, la bonne réponse et l'explication (figures 11 et 12).

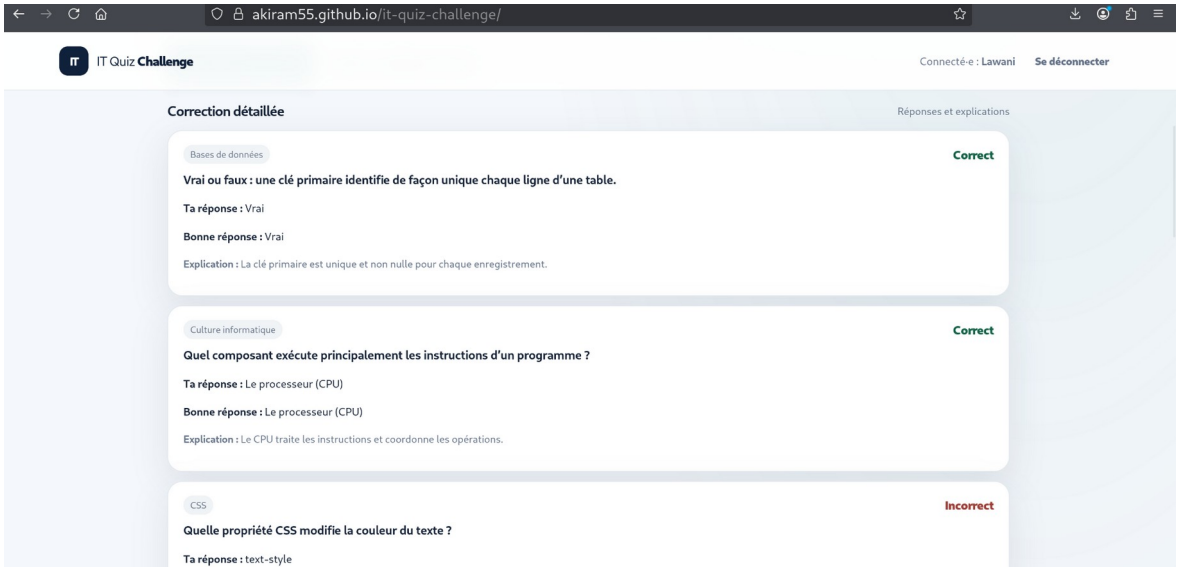


Figure 11 : Correction détaillée en fin de session (début)

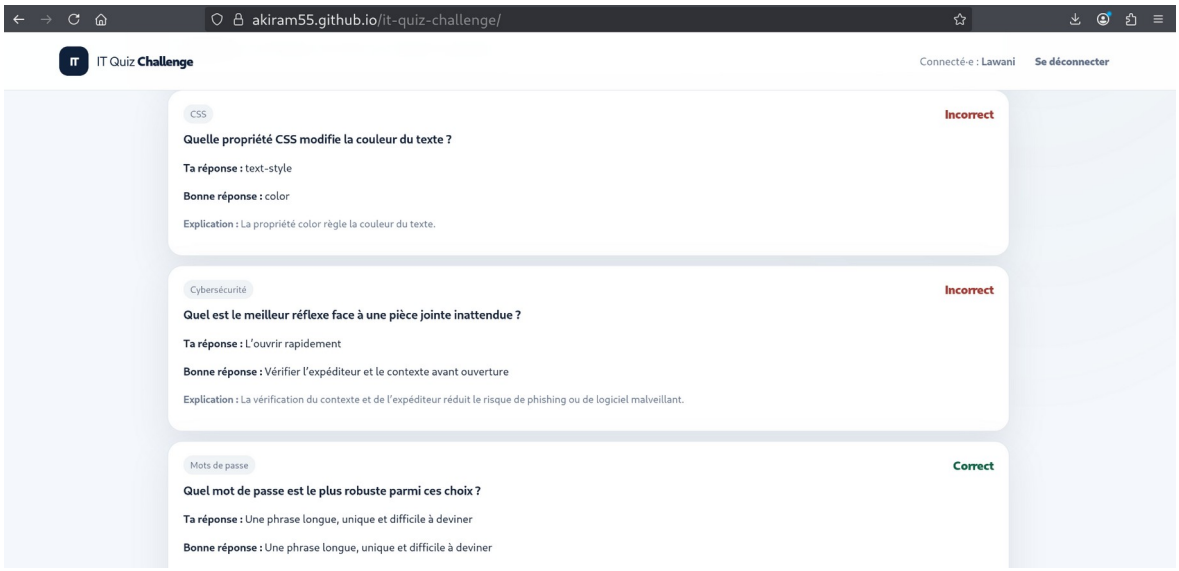


Figure 12 : Correction détaillée en fin de session (suite)

3.7 Parcours utilisateur type

Un parcours complet, du premier accès à la révision, se déroule ainsi :

1. Ouvrir le site et créer un compte avec un identifiant, une adresse e-mail et un mot de passe d'au moins 12 caractères.
2. Arriver sur le tableau de bord. Pour un compte neuf, il affiche 0 quiz effectué et 0 % de score (figure 13).
3. Choisir un niveau, puis, si besoin, un domaine précis.
4. Choisir un mode de jeu et lancer une session de 10 questions.
5. Répondre aux questions ; en entraînement, lire l'explication après chaque validation.
6. Consulter l'écran de résultats et la correction détaillée à la fin de la session.
7. Revenir au tableau de bord, où la tentative apparaît dans la liste et met à jour les statistiques.
8. Utiliser plus tard le mode révision pour retravailler les questions manquées, puis se déconnecter.

4. SÉCURITÉ DE L'AUTHENTIFICATION LOCALE

4.1 Dérivation et stockage du mot de passe

Le mot de passe n'est jamais enregistré en clair. À l'inscription, l'application génère un **sel aléatoire de 16 octets** avec le générateur cryptographique du navigateur. Elle dérive ensuite une empreinte de 256 bits avec **PBKDF2-HMAC-SHA-256 et 210 000 itérations**, grâce à l'API Web Crypto. Seuls le sel, l'empreinte, le nom de l'algorithme et le nombre d'itérations sont conservés.

À la connexion, l'application relit le sel du compte, recalcule l'empreinte à partir du mot de passe saisi et la compare à l'empreinte enregistrée. Grâce au sel, deux utilisateurs qui choisissent le même mot de passe obtiennent des empreintes différentes, et une table d'empreintes précalculées devient inutilisable.

4.2 Autres mesures mises en œuvre

- **Messages génériques** : le même message est affiché pour un identifiant inconnu et pour un mauvais mot de passe.
- **Échappement du texte affiché** : les valeurs saisies par l'utilisateur (identifiant, e-mail) passent par une fonction d'échappement HTML avant d'être insérées dans la page, ce qui limite le risque d'injection de code.
- **Contrôle de session avant affichage** : les vues internes ne s'affichent que si un profil de session valide existe.
- **Politique de mot de passe minimale** : 12 caractères au moins.
- **Information de l'utilisateur** : la page de connexion rappelle que les comptes sont conservés dans le navigateur et qu'il ne faut pas réutiliser un vrai mot de passe.

4.3 Limites et menaces

Cette authentification **ne peut pas être sûre**, car tout le code s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur. Les limites principales sont les suivantes.

- Toute personne qui a accès au navigateur et au profil de l'utilisateur peut lire, copier, modifier ou supprimer le contenu du localStorage.
- Le code étant exécuté côté client, il peut être modifié. Une faille de type XSS ou une extension malveillante pourrait lire les données accessibles.
- Il n'y a pas de vérification de l'adresse e-mail, pas de récupération de compte et pas de limitation du nombre d'essais.
- Les données ne sont pas synchronisées : un compte créé sur un appareil n'existe pas sur un autre.
- La séparation des statistiques par identifiant est logique, ce n'est pas une isolation de sécurité.

Le nombre d'itérations mérite aussi une remarque. Le guide *Password Storage* de l'OWASP recommande aujourd'hui **600 000 itérations** pour PBKDF2-HMAC-SHA-256. Le projet en utilise 210 000, ce qui est inférieur à cette recommandation. Pour un prototype local, l'impact reste limité, mais c'est un point à corriger dans une prochaine version.

4.4 Recommandations pour un usage réel

Pour protéger de vrais comptes, il faudrait un serveur sécurisé qui gère l'authentification, des contrôles d'accès côté serveur, des sessions protégées, un stockage des mots de passe avec un algorithme adapté et des limites sur les tentatives de connexion. Le navigateur ne peut pas jouer ce rôle.

5. INTERFACE, ACCESSIBILITÉ ET AFFICHAGE MOBILE

5.1 Interface

L'interface repose sur des cartes, des boutons larges et une hiérarchie visuelle claire : un en-tête fixe avec le nom de l'application et l'utilisateur connecté, une zone principale centrée et un pied de page rappelant que les données restent sur

l'appareil. Les trois visuels de niveau donnent à chaque parcours une identité propre.

5.2 Accessibilité

Plusieurs dispositions facilitent l'usage au clavier et avec des technologies d'assistance :

- un lien « Aller au contenu » placé en tête de page ;
- des étiquettes associées à chaque champ de formulaire ;
- des messages d'erreur annoncés avec un rôle d'alerte, et des corrections annoncées avec un rôle de statut ;
- des barres de progression dotées de leurs attributs ARIA ;
- des textes alternatifs sur les images de niveau ;
- un indicateur de focus visible et la prise en compte de la préférence « réduire les animations ».

Ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'un audit avec un lecteur d'écran ; elles sont décrites d'après le code et les essais au clavier.

5.3 Affichage sur téléphone

La mise en page s'adapte aux petits écrans grâce à deux points de rupture. Sur téléphone, les indicateurs se réorganisent et les cartes de niveau s'empilent verticalement (figure 13). La page est restée utilisable sans défilement horizontal, y compris à 390 pixels de large.

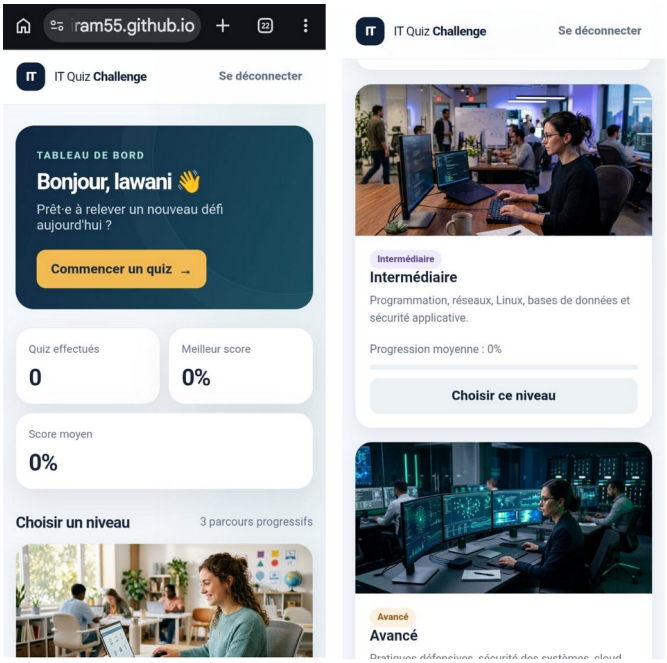


Figure 13 : Affichage sur téléphone : tableau de bord et cartes de niveau

6. DÉPLOIEMENT SUR GITHUB PAGES

6.1 Préparation

GitHub Pages sert uniquement des fichiers statiques, ce qui convient à ce projet. Trois précautions ont été prises : `index.html` est à la racine du dépôt, tous les chemins de ressources sont relatifs (`assets/css/style.css`, `assets/js/app.js`, `assets/images/...`) et aucune dépendance externe n'est chargée. Les noms de fichiers ont été vérifiés avec leur casse exacte, car GitHub Pages distingue majuscules et minuscules.

6.2 Envoi du code

Le dépôt public `it-quiz-challenge` a été créé sur GitHub, puis le code y a été envoyé avec Git.

```
git init
git add .
git commit -m "it-quiz-challenge: premiere version"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/akiram55/it-quiz-challenge.git
git push -u origin main
```

Lors du premier envoi, Git a demandé un mot de passe. GitHub n'accepte plus le mot de passe du compte pour les envois en HTTPS : il faut utiliser un **jeton d'accès personnel** (Personal Access Token) avec la permission `repo`. Ce jeton ne doit jamais être enregistré dans un fichier du projet.

6.3 Activation de GitHub Pages

Dans les paramètres du dépôt, rubrique Pages, la source « Deploy from a branch » a été choisie avec la branche `main` et le dossier racine. Après un à deux minutes, le site a été disponible à l'adresse `https://akiram55.github.io/it-quiz-challenge/`, visible dans la barre d'adresse des captures de ce rapport.

6.4 Données locales et domaine partagé

Les données du localStorage sont isolées par origine. Un compte créé en local sur `localhost` n'existe donc pas sur le site publié : il faut créer un nouveau compte en ligne. À l'inverse, tous les projets publiés sous `akiram55.github.io` partagent la même origine ; c'est pourquoi les clés de ce projet portent le préfixe `itqc_`.

7. TESTS ET RÉSULTATS

7.1 Méthode

Les vérifications ont été faites manuellement, dans le navigateur, d'abord en local puis sur le site publié. Elles suivent la checklist de recette du dépôt (`tests/checklist-tests.md`) et son journal d'exécution (`docs/tests-execution.md`). Un test n'est indiqué comme réussi que s'il a réellement été exécuté.

7.2 Tests exécutés

Vérification	Résultat attendu	Résultat observé
Accueil sans session	Écran de connexion	Conforme (figure 1)
Création d'un compte valide	Session ouverte, tableau de bord	Conforme (figure 5)
Mot de passe de moins de 12 caractères	Refus avec message	Conforme (figure 3)
Identifiant déjà utilisé	Refus avec message	Conforme (figure 4)
Connexion avec mauvais mot de passe	Refus générique	Conforme (figure 2)
Connexion par identifiant	Connexion acceptée	Conforme
Connexion par adresse e-mail	Connexion acceptée	Conforme
Actualisation après connexion	Session conservée	Conforme
Déconnexion	Retour à la connexion	Conforme
Mode entraînement	Correction après validation	Conforme (figure 8)
Mode examen	Pas de correction avant la fin	Conforme (figure 9)
Mode défi chronométré	Compte à rebours affiché	Conforme (figure 10)
Chronomètre arrivé à zéro	Fin automatique de la session	Session terminée, score affiché
Mode révision	Questions manquées proposées	Conforme, après correction d'un défaut
Question à choix multiples	Correction exacte	Conforme
Résultats et correction détaillée	Score, durée, explications	Conforme (figures 11 et 12)
Progression après actualisation	Statistiques conservées	Conforme
Affichage sur téléphone	Pas de débordement horizontal	Conforme (figure 13)
Publication sur GitHub Pages	Site accessible en ligne	Conforme (barre d'adresse)

7.3 Tests non réalisés et limites

Plusieurs vérifications prévues par la checklist n'ont pas été documentées et ne sont donc pas présentées comme réussies :

- soumission d'un formulaire de connexion vide et inscription avec champs manquants ;
- adresse e-mail mal formée, confirmation de mot de passe différente et doublon d'adresse e-mail ;
- séparation des statistiques entre deux profils locaux ;
- annulation puis confirmation de la suppression des statistiques ;

- essais sur d'autres navigateurs et avec un lecteur d'écran ;
- tests automatisés : aucun n'a été écrit à ce stade.

Les captures de ce rapport ont été prises avec des comptes d'essai ; les scores affichés (par exemple 0 % ou 60 %) viennent de sessions courtes faites pour la démonstration et n'ont aucune valeur statistique.

8. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Difficulté	Solution ou enseignement
Web Crypto indisponible en ouverture directe du fichier (`file://`)	Tester via l'extension Live Server de VS Code ou via GitHub Pages, qui sert la page en HTTPS.
Défaut d'affichage de la correction en mode révision	Découvert lors des essais, corrigé dans l'affichage puis re-testé avec succès.
Git refusait le mot de passe du compte GitHub	Utilisation d'un jeton d'accès personnel à la place du mot de passe.
Compte local absent du site publié	Comprendre que le localStorage dépend de l'origine ; créer un nouveau compte en ligne.
Risque de collision des données avec d'autres projets du même domaine	Préfixer toutes les clés de stockage par `itqc_`.

Ces difficultés m'ont surtout appris que le comportement du navigateur (origine, HTTPS, stockage) influence directement une application qui n'a pas de serveur.

9. PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

- **Renforcer la dérivation du mot de passe** : passer à 600 000 itérations pour PBKDF2-HMAC-SHA-256. L'application relit aujourd'hui une valeur fixe au lieu de celle stockée dans chaque compte ; il faudra donc lire le nombre d'itérations enregistré pour que les anciens comptes restent utilisables.
- **Améliorer le mode révision** : une question manquée une fois reste proposée même après une réponse juste ; il faudrait la retirer de la liste une fois réussie.
- **Mesurer la fréquentation** avec un compteur de visites respectueux de la vie privée, comme GoatCounter, sans collecter de données personnelles.
- **Ajouter un serveur** pour des comptes réels, des classements et la synchronisation entre appareils.
- **Enrichir le contenu** : davantage de questions, de nouveaux domaines et une possibilité d'export des résultats.
- **Écrire des tests automatisés** sur le calcul du score et la gestion des comptes, et faire un audit d'accessibilité avec un lecteur d'écran.

CONCLUSION

IT Quiz Challenge est une application web complète, en HTML, CSS et JavaScript natifs, publiée sur GitHub Pages et utilisable sans installation. Elle propose 90 questions réparties sur trois niveaux, quatre modes de jeu, un suivi de la progression et une correction détaillée.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique la structuration d'une application sans framework, la manipulation du localStorage, la dérivation d'un mot de passe avec PBKDF2 et le déploiement d'un site statique. Il m'a aussi appris à distinguer une démonstration pédagogique d'un système réellement sûr : tant que l'authentification s'exécute dans le navigateur, elle ne peut pas protéger de vrais comptes.

Les prochaines étapes seront le renforcement du nombre d'itérations, la correction du mode révision, les tests restants et, à terme, l'ajout d'un serveur.

ANNEXES

Annexe A : structure d'une question

Chaque question de la banque est un objet de la forme suivante (exemple : la première question du niveau débutant).

```
{
  id: 'debutant-01',
  level: 'Débutant',
  domain: 'Culture informatique',
  type: 'unique',
  prompt: 'Quel composant exécute principalement les
           instructions d’un programme ?',
  options: ['Le processeur (CPU)', 'Le clavier',
            'Le ventilateur', 'Le boîtier'],
  answer: [0],              // indices des bonnes réponses
  explanation: 'Le CPU traite les instructions ...',
  points: 1,
  seconds: 20
}
```

Annexe B : dérivation du mot de passe

Extrait reformaté de la fonction de dérivation (la logique est celle du code du projet).

```
async function derive(password, salt) {
  const material = await crypto.subtle.importKey(
    'raw', new TextEncoder().encode(password),
    'PBKDF2', false, ['deriveBits']);
  const bits = await crypto.subtle.deriveBits(
    { name: 'PBKDF2', salt, iterations: 210000,
      hash: 'SHA-256' }, material, 256);
  return [...new Uint8Array(bits)]
    .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
}
```

Annexe C : domaines couverts par niveau

Niveau	Domaines
Débutant (13)	Culture informatique, composants, systèmes d'exploitation, fichiers et dossiers, réseaux, Internet, programmation, HTML, CSS, bases de données, cybersécurité, mots de passe, bureautique.
Intermédiaire (18)	Algorithmique, JavaScript, JavaScript DOM, réseaux OSI, TCP/IP, IPv4, Linux, permissions Linux, SQL, jointures SQL, sécurité web, Git, GitHub, virtualisation, diagnostic réseau, authentification, applications web, structures de données.
Avancé (21)	Test d'intrusion, OWASP, analyse de services, sécurité des API, Linux, Active Directory, LDAP, IDS / IPS, SIEM, journaux, cryptographie, TLS, développement sécurisé, conteneurs, sécurité cloud, forensique numérique, réponse aux incidents, vulnérabilités, CVSS, gestion des risques, authentification.